

ТЕМА: ПРОСТЫЕ АЛГОРИТМЫ СОРТИРОВКИ



ВВЕДЕНИЕ

Начиная изучение алгоритмов, следует изучить самые популярные и полезные алгоритмы, а именно - сортировка пузырьком и выбором. Именно в этой теме мы и рассмотрим 2 алгоритма

УРОК: СОРТИРОВКА ВЫБОРОМ

Сортировка выбором

это алгоритм сортировки, который работает путём многократного поиска наименьшего (или наибольшего) элемента из неотсортированной части списка и перемещения его в начало (или конец) отсортированной части списка



Принцип работы

- 01 Поиск минимального элемента:** найдите минимальный элемент в неотсортированной части массива
- 02 Обмен:** поменяйте местами минимальный элемент с первым элементом неотсортированной части
- 03 Повторение:** повторяйте процесс для оставшейся части массива

Пример кода

```
def selection_sort(arr):
    n = len(arr)
    for i in range(n):
        min_idx = i
        for j in range(i + 1, n):
            if arr[j] < arr[min_idx]:
                min_idx = j
        arr[i], arr[min_idx] = arr[min_idx], arr[i]

# Пример использования:
arr = [64, 34, 25, 12, 22, 11, 90]
selection_sort(arr)
print("Отсортированный массив:", arr)
```

Характеристики

Сложность

Временная сложность: $O(n^2)$ в худшем, среднем и лучшем случае, где n — количество элементов в массиве

Пространственная сложность: $O(1)$, так как сортировка выполняется на месте

Преимущества

Простота реализации и независимость от начального порядка элементов

Недостатки

Низкая эффективность для больших массивов

ВЫВОД

Мы рассмотрели пузырьковую сортировку. Эта сортировка является основой для изучения более сложных алгоритмов и структур данных. Понимание работы и сложности поможет вам в дальнейшем при разработке и оптимизации алгоритмов для более сложных задач